

**Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA**

Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información
Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Fase 3. Ejecución

Evidencia GA6-220501096-AA2-EV03.

Script bases de datos del proyecto.

Gerson Jonnathan Lopez Oviedo
Ficha: 3186647

Instructor:
Arnaldo Alfonso Montiel Brun

Bogotá D.C, 12 de abril de 2026

Contenido

1. Introducción.....	3
2. Objetivo	4
2.1 Objetivo General	4
2.2 Objetivos Específicos	4
3. Marco Teórico	5
3.1 SQL y DDL (Data Definición Lenguaje)	5
3.2 Restricciones en SQL	5
3.3 Tipos de Datos en MariaDB	5
4. Script de la Base de Datos	6
4.1 Creación de la Base de Datos	6
4.2 Descripción de cada Tabla	6
4.3 Script DDL Completo	11
5. Orden de Creación y Dependencias	14
6. Verificación: SHOW TABLES	16
7. Conclusiones	17
8. Referencias.....	18

1. Introducción

El presente documento corresponde a la evidencia GA6-220501096-AA2-EV03 del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software del SENA. Su propósito es presentar el script completo de creación de la base de datos del proyecto Trueque Match, una aplicación móvil diseñada para facilitar el intercambio de productos, servicios, conocimientos y experiencias entre personas sin necesidad de dinero, promoviendo la economía colaborativa y solidaria en Colombia.

El script DDL (Data Definición Lenguaje) constituye el modelo físico de la base de datos: es el conjunto de sentencias SQL que materializan en el motor de base de datos (MariaDB) toda la estructura diseñada en el modelo entidad-relación. Cada sentencia CREATE TABLE incluye los tipos de datos precisos de cada atributo, las llaves primarias (PRIMARY KEY), las llaves foráneas (FOREIGN KEY) con sus políticas de actualización y eliminación, y las restricciones adicionales como NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT, ENUM y CHECK.

Este script fue elaborado con base en el modelo relacional documentado en la evidencia GA6-220501096-AA2-EV02 y es la base técnica sobre la cual se ejecutaran las operaciones DML (INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE) en las evidencias posteriores.

2. Objetivo

2.1 Objetivo General

Crear el script de la base de datos del proyecto Trueque Match en MariaDB, implementando el modelo físico completo con las 10 tablas del sistema, sus tipos de datos, restricciones de llaves primarias, llaves foráneas e integridad referencial, cumpliendo con los requerimientos funcionales del proyecto formativo.

2.2 Objetivos Específicos

- Crear la base de datos trueque_match_db en MariaDB con codificación utf8mb4.
- Implementar las 10 tablas del modelo relacional mediante sentencias CREATE TABLE.
- Aplicar restricciones PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT y ENUM en cada tabla.
- Definir las políticas ON UPDATE CASCADE y ON DELETE RESTRICT/SET NULL en las llaves foráneas.
- Verificar la correcta creación de la estructura con la sentencia SHOW TABLES.
- Exportar el script como archivo .sql para entrega de la evidencia.

3. Marco Teórico

3.1 SQL y DDL (Data Definición Lenguaje)

SQL (Structured Query Language) es el lenguaje estándar para la gestión de bases de datos relacionales, desarrollado por IBM en los años 70 y estandarizado por ANSI en 1986. El subconjunto DDL permite definir y modificar la estructura de los objetos de una base de datos. Las principales sentencias DDL son CREATE, ALTER y DROP (Date, 2004).

Para el proyecto Trueque Match se utiliza MariaDB 11.4, un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto compatible con MySQL, instalado en el equipo de desarrollo junto con MySQL Workbench como herramienta de administración gráfica.

3.2 Restricciones en SQL

Las restricciones (constraints) son reglas que se aplican a las columnas o tablas para garantizar la integridad de los datos. Las restricciones implementadas en Trueque Match son:

Restricción	Descripción
PRIMARY KEY	Identifica únicamente cada registro de la tabla. No puede ser NULL ni repetirse.
FOREIGN KEY	Referencia la PK de otra tabla garantizando integridad referencial.
NOT NULL	El campo no puede quedar vacío; es obligatorio.
UNIQUE	No pueden existir dos registros con el mismo valor en ese campo.
DEFAULT	Asigna un valor automático si no se proporciona uno al insertar.
ENUM	Restringe el campo a un conjunto predefinido de valores válidos.
CHECK	Valida que el valor cumpla una condición lógica (ej. puntaje entre 1 y 5).
AUTO_INCREMENT	Genera automáticamente valores numéricos incrementales para la PK.

3.3 Tipos de Datos en MariaDB

Los tipos de datos utilizados en el script de Trueque Match son:

Tipo	Ejemplo	Uso en Trueque Match
INT(n)	INT(11)	Identificadores (PK, FK), campos numéricos enteros.
VARCHAR(n)	VARCHAR(150)	Textos de longitud variable: nombre, correo, ciudad.
TEXT	TEXT	Textos largos: descripción, mensaje, comentario.
DATETIME	DATETIME	Fechas y horas: fecha registro, fecha propuesta.
DECIMAL(p,s)	DECIMAL(3,2)	Valores numéricos con decimales: reputación, valor estimado.
TINYINT(1)	TINYINT(1)	Campos booleanos: activo (1=si, 0=no), leída.
ENUM(...)	ENUM('activa',...)	Valores controlados: categoría, estado, tipo, motivo.

4. Script de la Base de Datos

4.1 Creación de la Base de Datos

El primer paso del script es crear la base de datos con codificación utf8mb4 para soportar caracteres especiales del español, y seleccionarla para trabajar sobre ella:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS trueque_match_db
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE trueque_match_db;
```

4.2 Descripción de cada Tabla

A continuación se presenta la descripción detallada de cada tabla con sus campos, tipos de datos y restricciones aplicadas, seguida del script CREATE TABLE correspondiente.

Tabla 1: TIPO_USUARIO

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_tipo_usuario	INT(20)	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único del tipo
nombre_tipo	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre: estándar o administrador
descripcion	TEXT	NULL	Descripción del rol y permisos
fecha_creacion	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Fecha y hora de creación

Tabla 2: USUARIO

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_usuario	INT(11)	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único del usuario
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre completo del usuario
correo	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE	Correo electrónico
clave_acceso	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña cifrada con bcrypt
telefono	VARCHAR(15)	NULL	Numero de telefono
ciudad	VARCHAR(100)	NULL	Ciudad de residencia
foto_perfil	VARCHAR(255)	NULL	URL de foto de perfil

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripcion
reputacion	DECIMAL(3,2)	NOT NULL, DEFAULT 0.00	Puntuación promedio 0.00-5.00
fecha_registro	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Fecha de registro
activo	TINYINT(1)	NOT NULL, DEFAULT 1	1=activo, 0=inactivo
id_tipo_usuario	INT(11)	FK NOT NULL	Referencia TIPO_USUARIO

Tabla 3: ADMINISTRADOR

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripcion
id_admin	INT(11)	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único del admón.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre completo
correo	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE	Correo electrónico
clave_acceso	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña cifrada bcrypt
nivel_acceso	VARCHAR(50)	NOT NULL, DEFAULT 'moderador'	super_admin o moderador
fecha_registro	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Fecha de registro
activo	TINYINT(1)	NOT NULL, DEFAULT 1	1=activo, 0=inactivo

Tabla 4: OFERTA

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripcion
id_oferta	INT(11)	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único oferta
titulo	VARCHAR(200)	NOT NULL	Título de la oferta
descripcion	TEXT	NOT NULL	Descripcion detallada
categoria	ENUM(...)	NOT NULL	producto/servicio/conocimiento/experiencia
estado	ENUM(...)	NOT NULL, DEFAULT 'activa'	activa/inactiva/intercambiada
imagen_url	VARCHAR(255)	NULL	URL imagen representativa
ciudad	VARCHAR(100)	NULL	Ciudad del intercambio
valor_estimado	DECIMAL(10,2)	NULL	Valor estimado en COP

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripcion
fecha_publicacion	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Fecha publicación
id_usuario	INT(11)	FK NOT NULL	Referencia USUARIO

Tabla 5: TRUEQUE

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripcion
id_trueque	INT(11)	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador unico trueque
estado	ENUM(...)	NOT NULL, DEFAULT 'pendiente'	pendiente/aceptado/completado/cancelado
fecha_propuesta	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Fecha propuesta
fecha_trueque	DATETIME	NULL	Fecha acordada intercambio
descripcion_acuerdo	TEXT	NULL	Descripcion del acuerdo
id_usuario_propone	INT(11)	FK NOT NULL	Usuario que propone
id_oferta_propone	INT(11)	FK NOT NULL	Oferta del proponente
id_usuario_recibe	INT(11)	FK NOT NULL	Usuario que recibe
id_oferta_recibe	INT(11)	FK NOT NULL	Oferta del receptor

Tabla 6: EVALUACION

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripcion
id_evaluacion	INT(11)	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador unico
puntaje	INT(1)	NOT NULL, CHECK(1-5)	Calificación 1 a 5 estrellas
comentario	TEXT	NULL	Comentario sobre la experiencia
fecha_evaluacion	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Fecha evaluación
id_usuario	INT(11)	FK NOT NULL	Usuario que evalúa
id_trueque	INT(11)	FK NOT NULL	Trueque evaluado

Tabla 7: SOLICITUD

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripcion
id_solicitud	INT(11)	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador unico
mensaje	TEXT	NULL	Mensaje del solicitante
estado	ENUM(...)	NOT NULL, DEFAULT 'pendiente'	pendiente/aceptada/rechazada
fecha_solicitud	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Fecha solicitud
fecha_respuesta	DATETIME	NULL	Fecha de respuesta
id_usuario_solicita	INT(11)	FK NOT NULL	Usuario que solicita
id_usuario_recibe	INT(11)	FK NOT NULL	Usuario que recibe solicitud
id_oferta	INT(11)	FK NOT NULL	Oferta solicitada

Tabla 8: NOTIFICACION

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripcion
id_notificacion	INT(11)	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador unico
mensaje	TEXT	NOT NULL	Contenido del mensaje
tipo	ENUM(...)	NOT NULL, DEFAULT 'info'	info/alerta/sistema/trueque
leida	TINYINT(1)	NOT NULL, DEFAULT 0	0=no leida, 1=leida
fecha_envio	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Fecha y hora envió
id_usuario	INT(11)	FK NOT NULL	Usuario destinatario
id_trueque	INT(11)	FK NULL	Trueque relacionado (si aplica)
id_oferta	INT(11)	FK NULL	Oferta relacionada (si aplica)

Tabla 9: REPORTE

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripcion
id_reporte	INT(11)	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador unico
motivo	ENUM(...)	NOT NULL	fraude/incumplimiento/comportamiento/otro
descripcion	TEXT	NOT NULL	Descripcion del incidente
estado	ENUM(...)	NOT NULL, DEFAULT 'pendiente'	pendiente/revisado/resuelto

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripcion
fecha_reporte	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Fecha del reporte
fecha_resolucion	DATETIME	NULL	Fecha de resolución
id_usuario_reporta	INT(11)	FK NOT NULL	Usuario que reporta
id_usuario_reportado	INT(11)	FK NULL	Usuario reportado
id_oferta	INT(11)	FK NULL	Oferta relacionada
id_trueque	INT(11)	FK NULL	Trueque relacionado

Tabla 10: USUARIO_OFERTA (Favoritos)

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripcion
id_usuario	INT(11)	PK+FK NOT NULL	Usuario que guarda favorito
id_oferta	INT(11)	PK+FK NOT NULL	Oferta guardada como favorito
fecha_guardado	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Fecha en que se guardo

4.3 Script DDL Completo

A continuación se presenta el script SQL completo listo para ejecutar en MariaDB o MySQL Workbench:

```
-- =====
-- TRUEQUE MATCH - Script Base de Datos
-- Evidencia GA6-220501096-AA2-EV03
-- Gerson Jonnathan Lopez Oviedo | Ficha: 3186647
-- Instructor: Arnaldo Alfonso Montiel Brun
-- Bogota D.C., Abril 2026
-- =====

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS trueque_match_db
  CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE trueque_match_db;

-- TABLA 1: TIPO_USUARIO
CREATE TABLE TIPO_USUARIO (
  id_tipo_usuario INT(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nombre_tipo VARCHAR(50) NOT NULL,
  descripcion TEXT,
  fecha_creacion DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id_tipo_usuario),
  UNIQUE KEY uq_nombre_tipo (nombre_tipo)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- TABLA 2: USUARIO
CREATE TABLE USUARIO (
  id_usuario INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  correo VARCHAR(150) NOT NULL,
  clave_acceso VARCHAR(255) NOT NULL,
  telefono VARCHAR(15),
  ciudad VARCHAR(100),
  foto_perfil VARCHAR(255),
  reputacion DECIMAL(3,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  fecha_registro DATETIME NOT NULL DEFAULT NOW(),
  activo TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  id_tipo_usuario INT(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id_usuario),
  UNIQUE KEY uq_correo_usuario (correo),
  CONSTRAINT fk_usuario_tipo FOREIGN KEY (id_tipo_usuario)
    REFERENCES TIPO_USUARIO(id_tipo_usuario)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- TABLA 3: ADMINISTRADOR
CREATE TABLE ADMINISTRADOR (
  id_admin INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  correo VARCHAR(150) NOT NULL,
  clave_acceso VARCHAR(255) NOT NULL,
  nivel_acceso VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'moderador',
  fecha_registro DATETIME NOT NULL DEFAULT NOW(),
  activo TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  PRIMARY KEY (id_admin),
  UNIQUE KEY uq_correo_admin (correo)
```

```

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- TABLA 4: OFERTA
CREATE TABLE OFERTA (
  id_oferta      INT(11)  NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  titulo         VARCHAR(200) NOT NULL,
  descripcion     TEXT     NOT NULL,
  categoria      ENUM('producto','servicio','conocimiento','experiencia') NOT NULL,
  estado         ENUM('activa','inactiva','intercambiada') NOT NULL DEFAULT 'activa',
  imagen_url     VARCHAR(255),
  ciudad        VARCHAR(100),
  valor_estimado DECIMAL(10,2),
  fecha_publicacion DATETIME NOT NULL DEFAULT NOW(),
  id_usuario     INT(11)  NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id_oferta),
  CONSTRAINT fk_oferta_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
    REFERENCES USUARIO(id_usuario)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- TABLA 5: TRUEQUE
CREATE TABLE TRUEQUE (
  id_trueque     INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  estado         ENUM('pendiente','aceptado','completado','cancelado')
    NOT NULL DEFAULT 'pendiente',
  fecha_propuesta DATETIME NOT NULL DEFAULT NOW(),
  fecha_trueque  DATETIME,
  descripcion_acuerdo TEXT,
  id_usuario_propone INT(11) NOT NULL,
  id_oferta_propone INT(11) NOT NULL,
  id_usuario_recibe INT(11) NOT NULL,
  id_oferta_recibe INT(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id_trueque),
  CONSTRAINT fk_trueque_upropone FOREIGN KEY (id_usuario_propone)
    REFERENCES USUARIO(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT fk_trueque_opropone FOREIGN KEY (id_oferta_propone)
    REFERENCES OFERTA(id_oferta) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT fk_trueque_urecibe FOREIGN KEY (id_usuario_recibe)
    REFERENCES USUARIO(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT fk_trueque_orecibe FOREIGN KEY (id_oferta_recibe)
    REFERENCES OFERTA(id_oferta) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- TABLA 6: EVALUACION
CREATE TABLE EVALUACION (
  id_evaluacion INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  puntaje       INT(1)  NOT NULL,
  comentario    TEXT,
  fecha_evaluacion DATETIME NOT NULL DEFAULT NOW(),
  id_usuario    INT(11) NOT NULL,
  id_trueque    INT(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id_evaluacion),
  CONSTRAINT chk_puntaje CHECK (puntaje BETWEEN 1 AND 5),
  CONSTRAINT fk_eval_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
    REFERENCES USUARIO(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT fk_eval_trueque FOREIGN KEY (id_trueque)
    REFERENCES TRUEQUE(id_trueque) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- TABLA 7: SOLICITUD
CREATE TABLE SOLICITUD (

```

```

id_solicitud    INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
mensaje        TEXT,
estado         ENUM('pendiente','aceptada','rechazada') NOT NULL DEFAULT 'pendiente',
fecha_solicitud DATETIME NOT NULL DEFAULT NOW(),
fecha_respuesta DATETIME,
id_usuario_solicita INT(11) NOT NULL,
id_usuario_recibe INT(11) NOT NULL,
id_oferta       INT(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id_solicitud),
CONSTRAINT fk_sol_usolicita FOREIGN KEY (id_usuario_solicita)
REFERENCES USUARIO(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
CONSTRAINT fk_sol_urecibe FOREIGN KEY (id_usuario_recibe)
REFERENCES USUARIO(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
CONSTRAINT fk_sol_oferta FOREIGN KEY (id_oferta)
REFERENCES OFERTA(id_oferta) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

-- TABLA 8: NOTIFICACION

```

CREATE TABLE NOTIFICACION (
  id_notificacion INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  mensaje        TEXT NOT NULL,
  tipo           ENUM('info','alerta','sistema','trueque') NOT NULL DEFAULT 'info',
  leida          TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  fecha_envio    DATETIME NOT NULL DEFAULT NOW(),
  id_usuario     INT(11) NOT NULL,
  id_trueque     INT(11),
  id_oferta      INT(11),
  PRIMARY KEY (id_notificacion),
  CONSTRAINT fk_noti_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
REFERENCES USUARIO(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT fk_noti_trueque FOREIGN KEY (id_trueque)
REFERENCES TRUEQUE(id_trueque) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT fk_noti_oferta FOREIGN KEY (id_oferta)
REFERENCES OFERTA(id_oferta) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

-- TABLA 9: REPORTE

```

CREATE TABLE REPORTE (
  id_reporte     INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  motivo         ENUM('fraude','incumplimiento','comportamiento','otro') NOT NULL,
  descripcion    TEXT NOT NULL,
  estado         ENUM('pendiente','revisado','resuelto') NOT NULL DEFAULT 'pendiente',
  fecha_reporte  DATETIME NOT NULL DEFAULT NOW(),
  fecha_resolucion DATETIME,
  id_usuario_reporta INT(11) NOT NULL,
  id_usuario_reportado INT(11),
  id_oferta      INT(11),
  id_trueque     INT(11),
  PRIMARY KEY (id_reporte),
  CONSTRAINT fk_rep_ureporta FOREIGN KEY (id_usuario_reporta)
REFERENCES USUARIO(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT fk_rep_ureportado FOREIGN KEY (id_usuario_reportado)
REFERENCES USUARIO(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT fk_rep_oferta FOREIGN KEY (id_oferta)
REFERENCES OFERTA(id_oferta) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT fk_rep_trueque FOREIGN KEY (id_trueque)
REFERENCES TRUEQUE(id_trueque) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

-- TABLA 10: USUARIO_OFERTA (Favoritos N:M)

```

CREATE TABLE USUARIO_OFERTA (

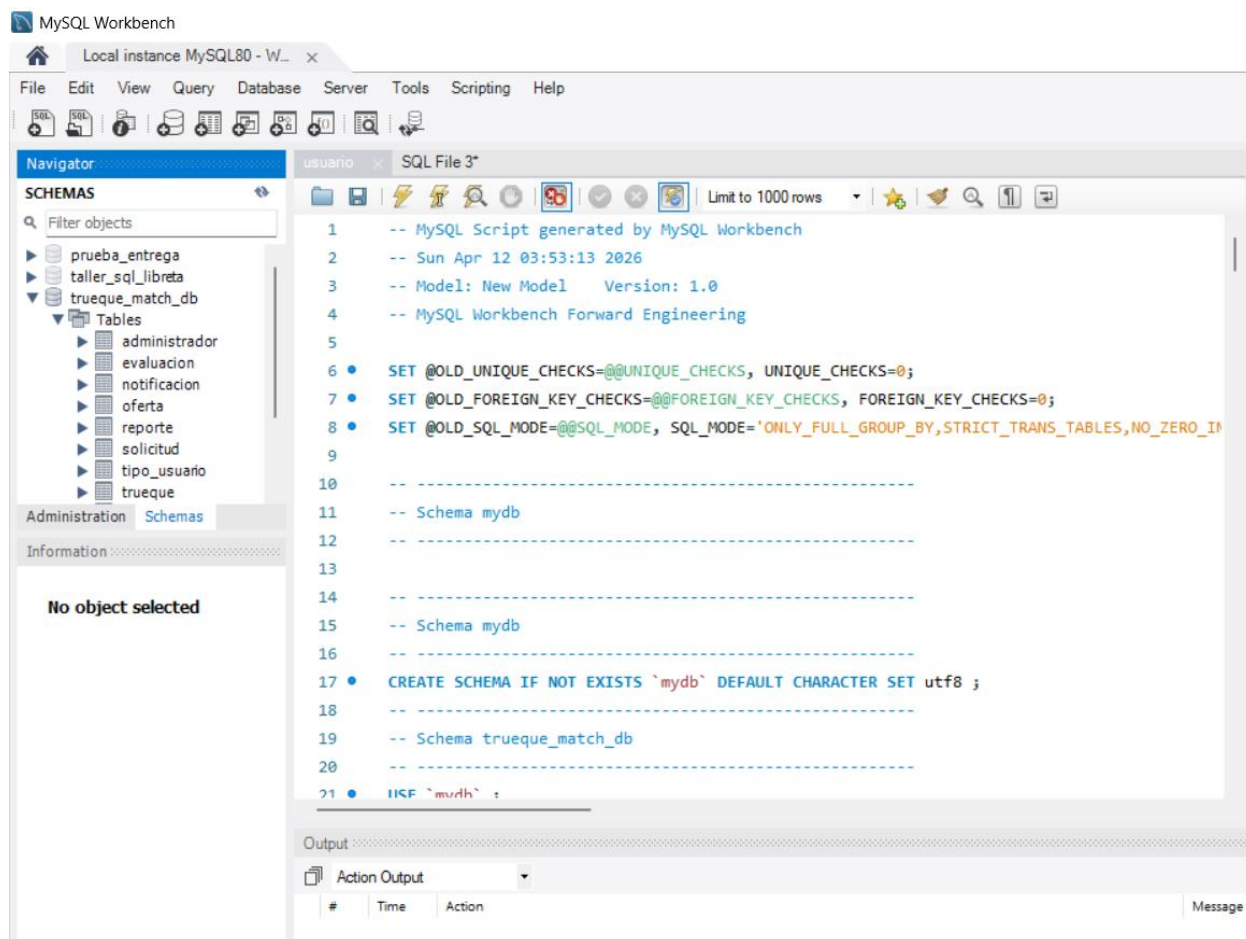
```

```

id_usuario INT(11) NOT NULL,
id_oferta INT(11) NOT NULL,
fecha_guardado DATETIME NOT NULL DEFAULT NOW(),
PRIMARY KEY (id_usuario, id_oferta),
CONSTRAINT fk_uo_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
REFERENCES USUARIO(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT fk_uo_oferta FOREIGN KEY (id_oferta)
REFERENCES OFERTA(id_oferta) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- Verificar tablas creadas
SHOW TABLES;

```



5. Orden de Creación y Dependencias

Las tablas deben crearse en un orden específico para respetar las dependencias de llaves foráneas. Una tabla con FK solo puede crearse después de que exista la tabla referenciada:

#	Tabla	Depende de
1	TIPO_USUARIO	Sin dependencias (tabla independiente)
2	USUARIO	TIPO_USUARIO
3	ADMINISTRADOR	Sin dependencias (tabla independiente)
4	OFERTA	USUARIO
5	TRUEQUE	USUARIO, OFERTA
6	EVALUACION	USUARIO, TRUEQUE
7	SOLICITUD	USUARIO, OFERTA
8	NOTIFICACION	USUARIO, TRUEQUE, OFERTA
9	REPORTE	USUARIO, OFERTA, TRUEQUE
10	USUARIO_OFERTA	USUARIO, OFERTA

Nota. El script está construido en este orden exacto para evitar errores de integridad referencial al momento de la ejecución. Elaboración propia (2026).

6. Verificación: SHOW TABLES

Una vez ejecutado el script completo en MariaDB, se utiliza la sentencia SHOW TABLES para verificar que las 10 tablas fueron creadas correctamente:

```
SHOW TABLES;
```

Resultado esperado en consola de MariaDB:

```
MariaDB [trueque match db]> SHOW TABLES;
```

```
+-----+  
| Tables_in_trueque_match_db |  
+-----+  
| ADMINISTRADOR              |  
| EVALUACION                  |  
| NOTIFICACION                |  
| OFERTA                      |  
| REPORTE                    |  
| SOLICITUD                   |  
| TIPO_USUARIO                |  
| TRUEQUE                     |  
| USUARIO                     |  
| USUARIO_OFERTA              |  
+-----+  
10 rows in set (0.001 sec)
```

NOTA: Reemplazar esta sección con la captura de pantalla real de MariaDB una vez ejecutado el script.

7. Conclusiones

La creación del script DDL de Trueque Match materializa en código SQL toda la arquitectura de datos diseñada en las evidencias anteriores. Las 10 tablas del sistema fueron implementadas en MariaDB respetando el orden de dependencias entre entidades, garantizando que las llaves foráneas referencien tablas existentes al momento de la ejecución.

La aplicación de restricciones como NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT y ENUM en cada tabla garantiza que los datos ingresados al sistema cumplan con las reglas del negocio desde el nivel de base de datos, sin depender exclusivamente de la validación en la capa de aplicación. Esto hace el sistema más robusto y confiable.

Las políticas ON UPDATE CASCADE y ON DELETE RESTRICT definidas en las llaves foráneas protegen la integridad referencial del sistema: los cambios en registros padre se propagan automáticamente a los hijos, y no es posible eliminar un registro que tenga dependencias activas en otras tablas.

Este script constituye la base técnica del proyecto Trueque Match y es el punto de partida para las siguientes evidencias, donde se ejecutaran las operaciones DML de inserción, consulta y manipulación de datos sobre esta estructura.

8. Referencias

Date, C. J. (2004). Introducción a los sistemas de bases de datos (8.a ed.). Pearson Educación.

Elmasri, R., y Nývate, S. B. (2016). Fundamentals of database systems (7.a ed.). Pearson.

Lopez Oviedo, G. J. (2026). Creación de la estructura de la BD y aplicación de restricciones

GA6-220501096-AA2-EV02. SENA.

MariaDB Foundation. (2024). MariaDB 11.4 documentación.

<https://mariadb.com/kb/en/documentation/>

MySQL. (2023). MySQL 8.0 reference manual. Oracle Corporation.

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>

SENA. (2025). Componente formativo: Análisis y Desarrollo de Software Fase 6. Servicio

Nacional de Aprendizaje.

Silberschatz, A., Korth, H. F., y Sudarshan, S. (2019). Fundamentos de bases de datos (7.a ed.).

McGraw-Hill.